

Programmation Web Frontend

Session 4 - Version 3.0

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

1. Les bases du Web dynamique



1. Les bases du Web dynamique

- ✓ Le Web et JavaScript
- ✓ L'environnement, la console
- ✓ Les expressions
- ✓ Les variables et leurs types
- ✓ La conversion de types
- ✓ JavaScript dans la page
- ✓ Kits 1 et 2 : écrire, lire, cliquer

Les opérateurs, les conditions

Les tableaux

Les boucles

Chaînes et nombres

Les fonctions, la portée

Les objets

Le portfolio dans la page

Le dépôt du cours

<https://github.com/eloudsa/ifapme-x64-pwf>

Les slides

`slides/`

Le PDF de chaque session

Pour relire à votre rythme

Les labos

`session-4/labo-1/`

La page de départ : `index.html`,
`style.css`, `main.js`

Disponibles avant la session

Les solutions

`session-4/labo-1/solutions/labo-1-1.js`

Une solution par niveau

Publiées après la session

Un seul endroit pour tout retrouver : slides, labos et solutions

Les commandes git

- **git clone** : une seule fois, crée le dossier **ifapme-x64-pwf**
- **git pull** : à chaque session, récupère les nouveautés
- Après la session, un nouveau **git pull** apporte les solutions
- Copiez le dossier du labo hors du clone : vous travaillez sur cette copie

```
# Une seule fois : copier le dépôt sur votre ordinateur  
git clone https://github.com/eloudsa/ifapme-x64-pwf.git
```

```
# À chaque session : récupérer les nouveautés  
cd ifapme-x64-pwf  
git pull
```

Votre kit de survie

Étape	Instructions	Vue en
Kit 1	<code><script defer>, querySelector, textContent</code>	Session 3
Kit 2	<code>const, .value, addEventListener("click")</code>	Session 3

Les opérateurs

Les opérateurs arithmétiques

- `+` `-` `*` `/` : comme une calculatrice
- `%` (modulo) : le **reste** de la division
- Pair ou impair : `n % 2`
- `*` et `/` passent avant `+` et `-`
- Un doute ? Des parenthèses

```
console.log(10 + 3)
console.log(10 / 4)
console.log(10 % 3)
console.log(7 % 2)
console.log(2 + 3 * 4)
console.log((2 + 3) * 4)
```

```
13
2.5
1
1
14
20
```

CONSOLE

Les raccourcis

Ajouter ou retirer 1

```
let likes = 0
likes++    // 1
likes++    // 2
likes--    // 1
```

Mettre à jour sur place

```
let total = 0
total += 12 // 12
total += 12 // 24
total -= 12 // 12
```

- `likes++` remplace `likes = likes + 1`
- `total += 12` remplace `total = total + 12`
- `+=` sur du texte colle : `total += champ.value` donne "012"

Uniquement sur un let : une const ne se réassigne pas

Le compteur de likes

- Le compteur est déclaré **en haut**, hors du bloc du clic
- Chaque clic : **likes++**
- Puis on réécrit le texte de la page
- Trois clics, trois exécutions du bloc

```
const likeButton = document.querySelector("#like")
const likesText = document.querySelector("#likes")
let likes = 0

likeButton.addEventListener("click", () => {
  likes++
  likesText.textContent = `Likes : ${likes}`
})
```

Affiche « Bauhaus »

J'aime

Likes : 3

après trois clics

APERÇU

Labo 1 : les opérateurs

Niveau 1 · Simple

Les likes

- Un compteur `let likes = 0`
- `++` au clic sur « J'aime »
- `--` au clic sur « Je n'aime plus »

Niveau 2 · Modéré

Le panier

- Prix : 12 €
- `count++` et `total += price`
- Le retrait fait l'inverse
- « Articles : 2 », « Total : 24 € »

Niveau 3 · Avancé

Offre 3 pour 2

- Lire la quantité : `Number()`
- Une affiche offerte par lot de 3 : %
- « À payer : 60 € »

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Les likes

- Sélectionnez `#like`, `#unlike` et `#likes`
- Déclarez `let likes = 0` en haut du fichier
- Au clic sur `#like` : `likes++` ; sur `#unlike` : `likes--`
- Après chaque clic, affichez « Likes : 3 » dans `#likes`

Hint

`likes++` est une instruction complète : pas de `=`, pas de `let`

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le panier

- Une constante `price = 12`, deux compteurs `let` : `count` et `total`
- Au clic sur `#add` : `count++` et `total += price`
- Au clic sur `#remove` : `count--` et `total -= price`
- Affichez « Articles : 2 » et « Total : 24 € »

Hint

Le prix ne change jamais : `const`.
Le nombre d'articles et le total changent : `let`

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Offre 3 pour 2

- Au clic sur `#compute`, lisez `#qty` et convertissez avec `Number()`
- Une affiche offerte par **lot complet** de 3 : utilisez `%`
- À payer : (quantité - offertes) × 12
- Affichez « 7 affiches, dont 2 offerte(s) » et « À payer : 60 € »

Hint

`7 % 3` donne les affiches hors lot.
Retirez-les de 7 : il reste un multiple exact de 3

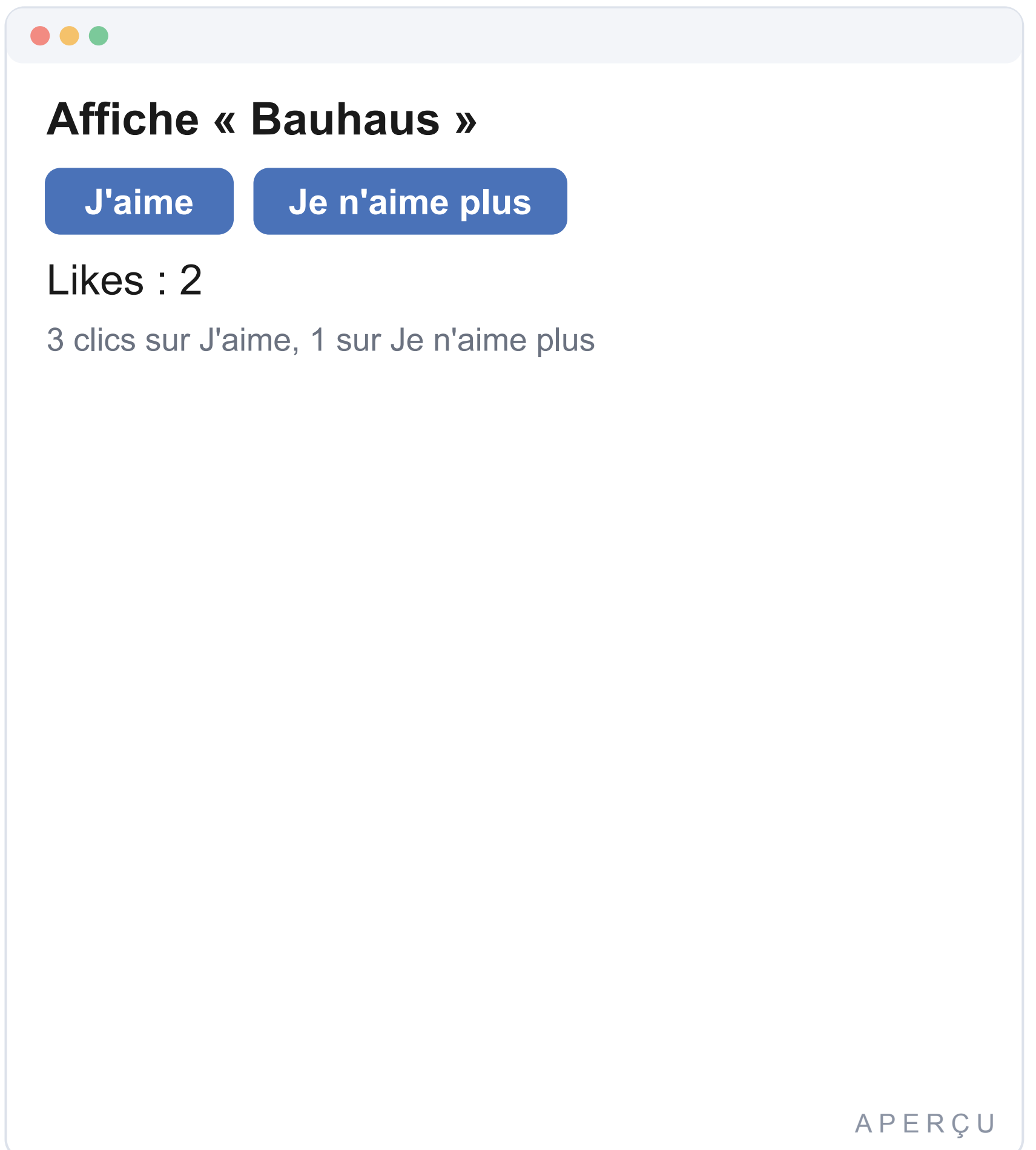
Solution labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

```
const likeButton = document.querySelector("#like")
const unlikeButton = document.querySelector("#unlike")
const likesText = document.querySelector("#likes")
let likes = 0

likeButton.addEventListener("click", () => {
  likes++
  likesText.textContent = `Likes : ${likes}`
})

unlikeButton.addEventListener("click", () => {
  likes--
  likesText.textContent = `Likes : ${likes}`
})
```



Solution labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

```
const addButton = document.querySelector("#add")
const removeButton = document.querySelector("#remove")
const countText = document.querySelector("#count")
const totalText = document.querySelector("#total")
const price = 12
let count = 0
let total = 0
```

```
addButton.addEventListener("click", () => {
  count++
  total += price
  countText.textContent = `Articles : ${count}`
  totalText.textContent = `Total : ${total} €`
})

removeButton.addEventListener("click", () => {
  count--
  total -= price
  countText.textContent = `Articles : ${count}`
  totalText.textContent = `Total : ${total} €`
})
```



Mon panier

Ajouter

Retirer

Articles : 2

Total : 24 €

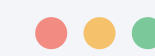
APERÇU

Solution labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

```
const qtyField = document.querySelector("#qty")
const computeButton = document.querySelector("#compute")
const offerText = document.querySelector("#offer")
const priceText = document.querySelector("#price")
const price = 12

computeButton.addEventListener("click", () => {
  const qty = Number(qtyField.value)
  const free = (qty - qty % 3) / 3
  const total = (qty - free) * price
  offerText.textContent = `${qty} affiches, dont ${free} offerte(s)`
  priceText.textContent = `À payer : ${total} €`
  console.log(qty, qty % 3, free, total)
})
```



Offre 3 pour 2

Calculer

7 affiches, dont 2 offerte(s)

À payer : 60 €

Console : 7 1 2 60

APERÇU

Kit de survie 3

Instruction	Ce qu'elle fait	En détail
<code>el.classList.add / remove / toggle("...")</code>	Changer l'apparence avec une classe CSS	S10
<code>el.style.color = "..."</code>	Changer une propriété CSS ponctuelle	S10
<code>caseACocher.checked</code>	Savoir si une case est cochée (booléen)	S13

Une recette : utilisez-la telle quelle, chaque pièce sera expliquée en détail plus tard

classList : add et remove

style.css : le designer décrit

```
.badge.ok {  
  background: #eaf6ee;  
  color: #2e9e5b;  
}  
.badge.error {  
  background: #fbea8;  
  color: #c0392b;  
}
```

main.js : le programme décide

```
const badge = document.querySelector("#badge")  
  
badge.classList.remove("error")  
badge.classList.add("ok")  
badge.textContent = "Conforme"
```

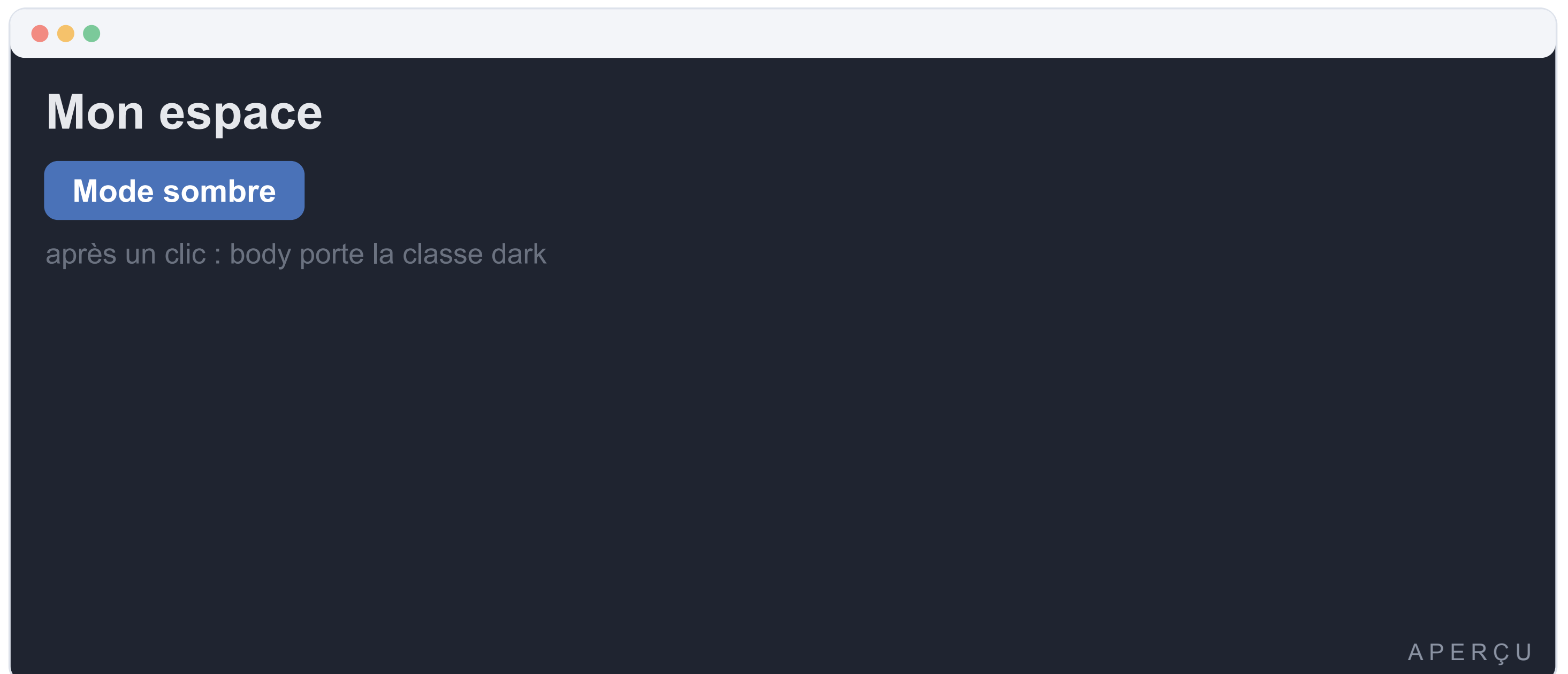
- `add("ok")` ajoute la classe, `remove("error")` la retire
- Les autres classes de l'élément restent en place
- Pas de point devant le nom : `"ok"`, pas `".ok"`

classList.toggle : le mode sombre

- `toggle("dark")` : ajoute si absente, retire si présente
- Un seul bouton pour deux états
- `body.dark` est défini dans le CSS

```
const themeButton = document.querySelector("#theme")
const body = document.querySelector("body")

themeButton.addEventListener("click", () => {
  body.classList.toggle("dark")
})
```



el.style : une propriété à la fois

- `el.style.width = "66%"` : une valeur CSS, en texte
- Noms en camelCase : `font-size` devient `fontSize`
- Idéal pour une valeur **calculée** : largeur, taille
- Toujours l'unité : `"16px"`, pas `16`

```
const bar = document.querySelector("#bar")
const sample = document.querySelector("#sample")

bar.style.width = "66%"
bar.style.background = "#c77700"

const size = 24
sample.style.fontSize = `${size}px`
```

Force du mot de passe



Aa · 24 px

APERÇU

case.checked : un booléen

- **checked** vaut **true** ou **false**
- Pas de **Number()**, pas de chaîne : un vrai booléen
- Lu au moment du clic : l'état du moment

```
const terms = document.querySelector("#terms")
const signupButton = document.querySelector("#signup")

signupButton.addEventListener("click", () => {
  console.log(terms.checked)
})
```

```
false
true
```

CONSOLE

Comparer et combiner

Les comparaisons

- La réponse est toujours un **booléen**
- `>` `<` `>=` `<=` : comme en maths
- `===` égal, `!==` différent
- La réponse se range dans une variable

```
const length = 6
```

```
console.log(length >= 8)  
console.log(length < 8)  
console.log(length === 6)  
console.log(length !== 6)
```

```
const isLongEnough = length >= 8  
console.log(isLongEnough)
```

```
false  
true  
true  
false  
false
```

CONSOLE

Égalité : == ou === ?

=== compare la valeur ET le type ; == convertit d'abord

Comparaison	== (souple)	=== (stricte)
5 et "5"	true	false
0 et ""	true	false
0 et false	true	false
null et undefined	true	false

Trois signes égal, toujours. Et !== pour « différent »

Les opérateurs logiques

Ils combinent des booléens

&& ET

```
true && false  
→ false
```

Vrai seulement si **les deux** côtés sont vrais

Âge suffisant ET case cochée

|| OU

```
true || false  
→ true
```

Vrai si **au moins un** côté est vrai

Samedi OU dimanche

! NON

```
!true  
→ false
```

Inverse un booléen

!terms.checked : case PAS cochée

Mélange de && et de || ? Des parenthèses autour de ce que vous groupez

Truthy et falsy

- Six valeurs **falsy** : `false`, `0`, `""`, `null`, `undefined`, `NaN`
- Tout le reste est **truthy**, même `"0"` et `"false"`
- `!champ.value` : le champ est vide
- `||` fournit une valeur par défaut

```
const nickname = ""  
console.log(!nickname)  
  
const displayName = nickname || "Invité"  
console.log(displayName)  
  
const volume = 0  
console.log(volume || 100)
```

```
true  
Invité  
100
```

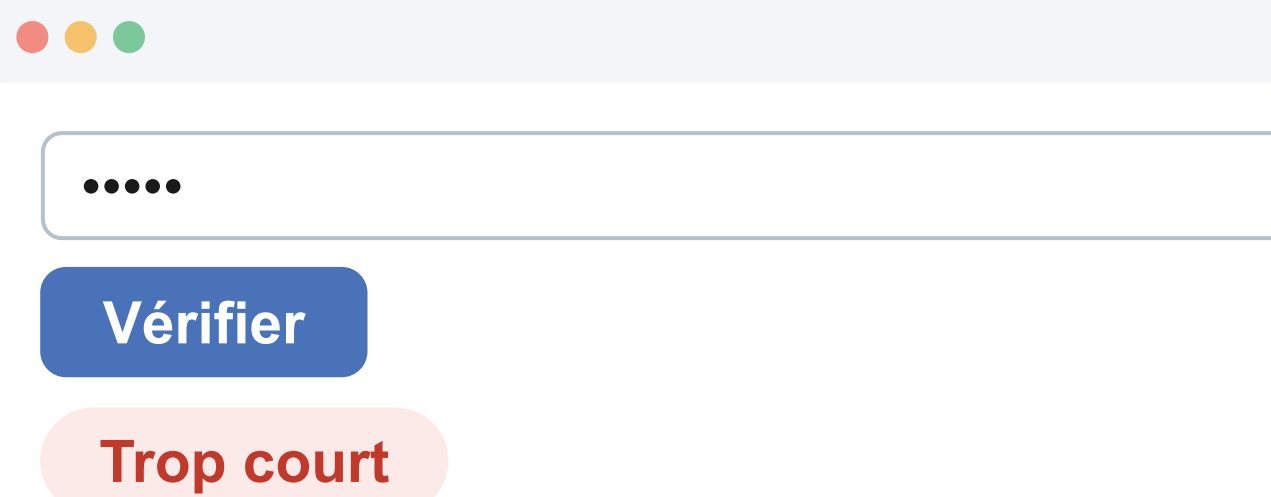
CONSOLE

Les conditions

if / else : décider

- `if (condition) { ... }` : exécuté si c'est vrai
- `else { ... }` : sinon
- `champ.value.length` : le nombre de caractères
- Toujours des accolades

```
checkButton.addEventListener("click", () => {  
    const length = passwordField.value.length  
  
    if (length < 8) {  
        strength.textContent = "Trop court"  
        strength.classList.add("error")  
    } else {  
        strength.textContent = "Longueur correcte"  
        strength.classList.add("ok")  
    }  
})
```



.....

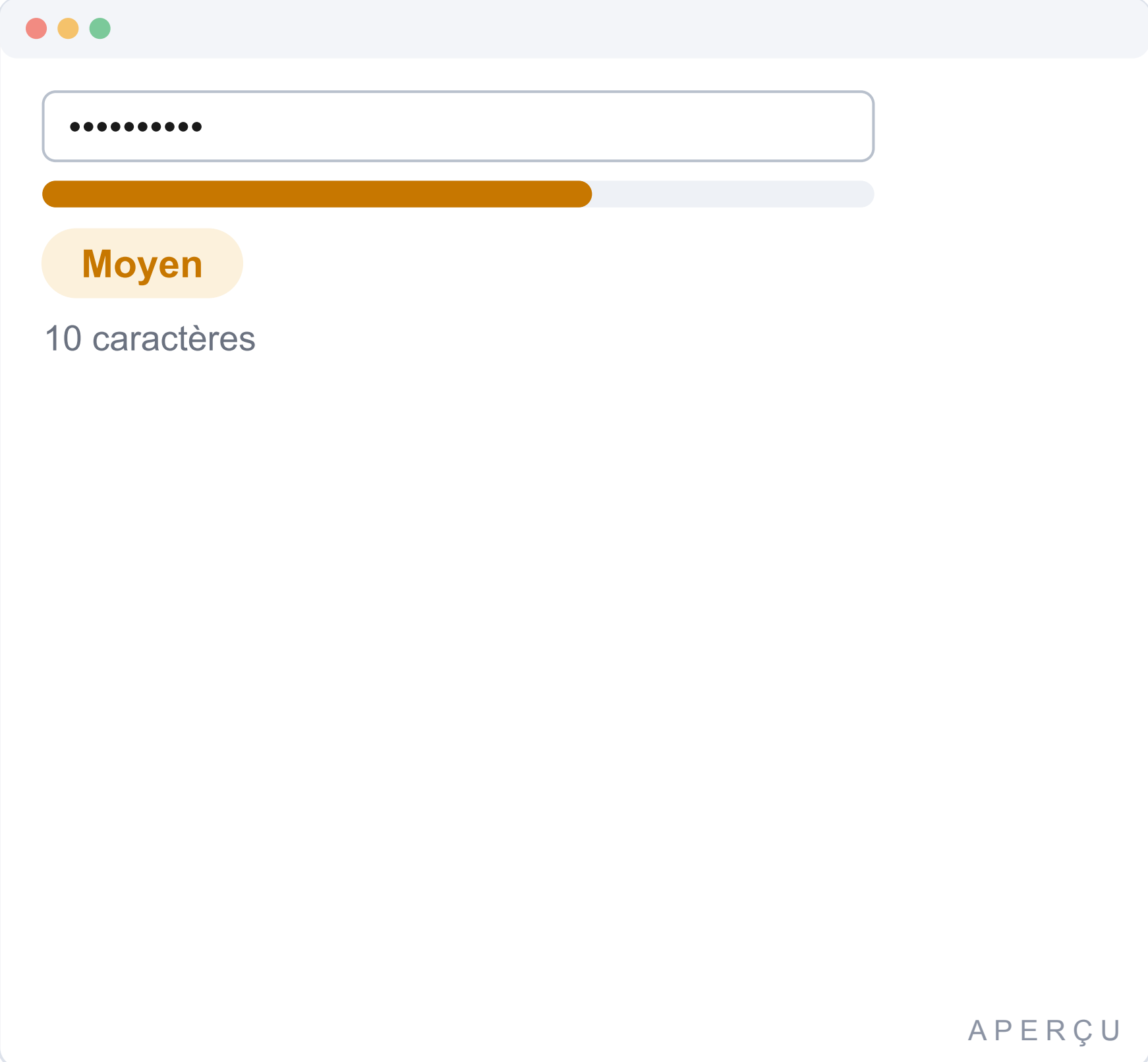
Vérifier

Trop court

APERÇU

else if : le premier vrai gagne

```
if (length === 0) {  
  strength.textContent = "Saisissez un mot de passe"  
} else if (length < 8) {  
  strength.textContent = "Faible"  
} else if (length < 12) {  
  strength.textContent = "Moyen"  
} else {  
  strength.textContent = "Fort"  
}
```



.....

Moyen

10 caractères

APERÇU

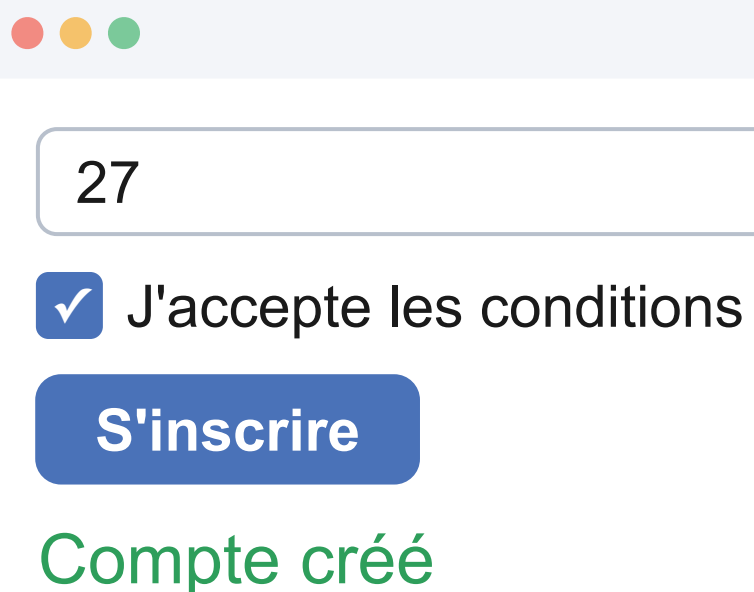
Un seul bloc s'exécute : l'ordre des tests fait partie de la logique

Plusieurs conditions

- **&&** : toutes les règles doivent passer
- **!** : « si ce n'est PAS le cas »
- Retirer l'ancienne classe, ajouter la nouvelle

```
const age = Number(ageField.value)

if (age >= 16 && terms.checked) {
  message.textContent = "Compte créé"
  message.classList.remove("error")
  message.classList.add("ok")
} else {
  message.textContent = "Inscription impossible"
  message.classList.remove("ok")
  message.classList.add("error")
}
```



A screenshot of a web form with a light blue border and rounded corners. At the top left are three small colored circles (red, yellow, green). Below them is a text input field containing the number '27'. Under the input field is a checked checkbox with the text 'J'accepte les conditions'. Below the checkbox is a blue button with the text 'S'inscrire'. At the bottom of the form, the text 'Compte créé' is displayed in green.

APERÇU

Labo 2 : les conditions

Niveau 1 · Simple

La longueur

- `value.length` du mot de passe
- Moins de 8 : classe `error`
- Sinon : classe `ok`

Niveau 2 · Modéré

L'indicateur de force

- Vide, Faible, Moyen, Fort
- `else if` et l'ordre des tests
- Une barre : `style.width`

Niveau 3 · Avancé

L'inscription

- Âge vide ou trop jeune
- Case non cochée : `!checked`
- Message rouge ou vert

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

La longueur

- Sélectionnez `#password`, `#check` et `#strength`
- Au clic, lisez `passwordField.value.length`
- Moins de 8 : « Trop court : 4 sur 8 », classe `error`
- Sinon : « Longueur correcte », classe `ok`

Hint

Dans chaque branche : retirez la classe de l'autre état avant d'ajouter la vôtre

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

L'indicateur de force

- Vide : « Saisissez un mot de passe » ; moins de 8 : « Faible » (**error**)
- Moins de 12 : « Moyen » (**warning**) ; sinon : « Fort » (**ok**)
- Au début du clic, retirez les trois classes
- La barre **#bar** : **style.width** à 33 %, 66 % ou 100 %, et sa couleur

Hint

`classList.remove("error", "warning", "ok")` accepte plusieurs classes à la fois

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

L'inscription

- Au clic sur `#signup`, lisez `#age` et la case `#terms`
- Âge vide : « Indiquez votre âge » ; moins de 16 : « Il faut avoir 16 ans ou plus »
- Case non cochée : « Acceptez les conditions »
- Erreur : `#message` en rouge ; sinon « Compte créé, bienvenue » en vert

Hint

Un champ vide donne "", qui est falsy : `if (!ageField.value)`

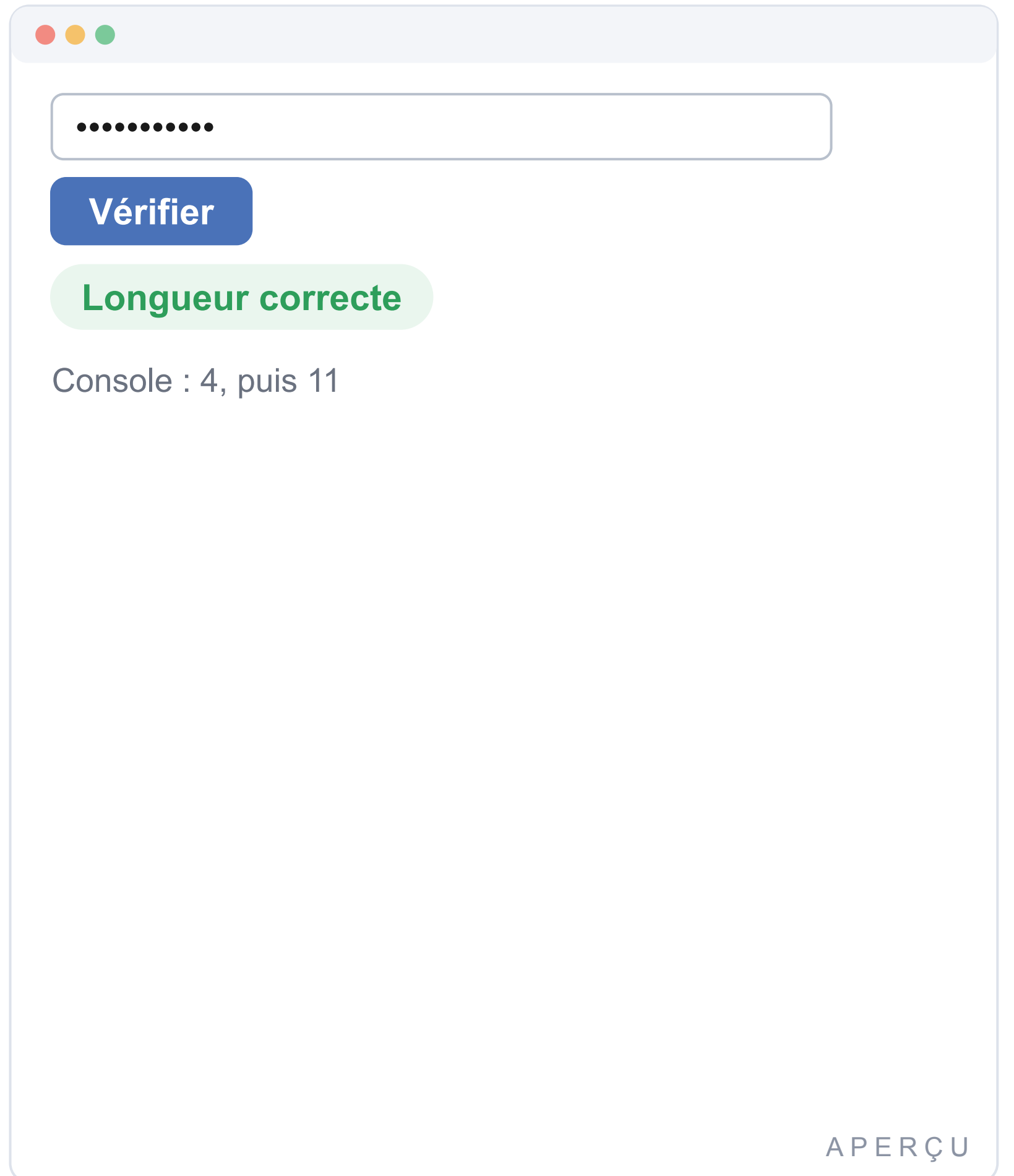
Solution labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

```
const passwordField = document.querySelector("#password")
const checkButton = document.querySelector("#check")
const strength = document.querySelector("#strength")

checkButton.addEventListener("click", () => {
  const length = passwordField.value.length
  console.log(length)

  if (length < 8) {
    strength.textContent = `Trop court : ${length} sur 8`
    strength.classList.remove("ok")
    strength.classList.add("error")
  } else {
    strength.textContent = "Longueur correcte"
    strength.classList.remove("error")
    strength.classList.add("ok")
  }
})
```



A screenshot of a web application interface. At the top, there is a password input field containing ten dots. Below the field is a blue button labeled 'Vérifier'. Underneath the button, a green rounded rectangle contains the text 'Longueur correcte'. At the bottom of the interface, a text label reads 'Console : 4, puis 11'. The entire interface is enclosed in a light gray border with a standard macOS-style window title bar at the top.

APERÇU

Solution labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

```
const passwordField = document.querySelector("#password")
const checkButton = document.querySelector("#check")
const strength = document.querySelector("#strength")
const bar = document.querySelector("#bar")

checkButton.addEventListener("click", () => {
  const length = passwordField.value.length
  strength.classList.remove("error", "warning", "ok")

  if (length === 0) {
    strength.textContent = "Saisissez un mot de passe"
    bar.style.width = "0%"
  } else if (length < 8) {
    strength.textContent = "Faible"
    strength.classList.add("error")
    bar.style.width = "33%"
  } else if (length < 12) {
    strength.textContent = "Moyen"
    strength.classList.add("warning")
    bar.style.width = "66%"
    bar.style.backgroundColor = "#c77700"
  } else {
    strength.textContent = "Fort"
    strength.classList.add("ok")
    bar.style.width = "100%"
    bar.style.backgroundColor = "#2e9e5b"
  }
  console.log(strength.textContent)
})
```

```
bar.style.backgroundColor = "#c0392b"
} else if (length < 12) {
  strength.textContent = "Moyen"
  strength.classList.add("warning")
  bar.style.width = "66%"
  bar.style.backgroundColor = "#c77700"
} else {
  strength.textContent = "Fort"
  strength.classList.add("ok")
  bar.style.width = "100%"
  bar.style.backgroundColor = "#2e9e5b"
}
console.log(strength.textContent)
})
```



Moyen

Console : Saisissez un mot de passe, Faible, Moyen

APERÇU

Solution labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

```
const ageField = document.querySelector("#age")
const terms = document.querySelector("#terms")
const signupButton = document.querySelector("#signup")
const message = document.querySelector("#message")

signupButton.addEventListener("click", () => {
  const age = Number(ageField.value)
  let error = ""

  if (!ageField.value) {
    error = "Indiquez votre âge"
  } else if (age < 16) {
    error = "Il faut avoir 16 ans ou plus"
  } else if (!terms.checked) {
    error = "Acceptez les conditions"
  }
})
```

```
if (error) {
  message.textContent = error
  message.classList.remove("ok")
  message.classList.add("error")
} else {
  message.textContent = "Compte créé, bienvenue"
  message.classList.remove("error")
  message.classList.add("ok")
}
console.log(error || "OK")
})
```

```
Indiquez votre âge
Il faut avoir 16 ans ou plus
Acceptez les conditions
OK
```

CONSOLE

Le ternaire et switch

Le ternaire

Avec if / else : un let et six lignes

```
let label
if (isDark) {
  label = "Mode clair"
} else {
  label = "Mode sombre"
}
```

Avec le ternaire : une expression

```
const label = isDark
  ? "Mode clair"
  : "Mode sombre"

likesText.textContent =
  `${likes} like${likes > 1 ? "s" : ""}`
```

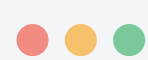
- **condition ? valeur si vrai : valeur si faux**
- Il renvoie une valeur : à droite d'un **=**, dans un **\${...}**

Deux issues, pas plus. Trois cas ? Revenez à if / else if

switch

- Une valeur comparée à une liste de **case**
- Comparaison stricte, comme **===**
- **break** à la fin de chaque cas
- Cas empilés : plusieurs valeurs, un bloc
- **default** : le else du switch

```
switch (statusSelect.value) {  
  case "received":  
  case "printing":  
    message = "En préparation"  
    break  
  case "shipped":  
    message = "Colis en route"  
    break  
  default:  
    message = "Statut inconnu"  
}
```



Commande n° 1042

Afficher le statut

Colis en route

APERÇU

Labo 3 : ternaire et switch

Niveau 1 · Simple

Le mode sombre

- `let isDark = false`
- `!` pour inverser
- `classList.toggle("dark")`
- Libellé du bouton : ternaire

Niveau 2 · Modéré

Le statut

- Lire le menu `#status`
- Un `switch` : un message par statut
- Un `default`

Niveau 3 · Avancé

Le suivi complet

- Cas empilés
- Texte, classe et largeur de barre
- Tout appliquer après le switch

Labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le mode sombre

- Sélectionnez `#theme` et le body :
`document.querySelector("body")`
- Un booléen `let isDark = false`
- Au clic : `isDark = !isDark`, puis basculez la classe `dark` sur le body
- Le bouton affiche « Mode clair » ou « Mode sombre » (ternaire)

Hint

`toggle` change la page, `isDark` garde l'état : le ternaire lit `isDark`

Labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le statut

- Au clic sur `#show`, lisez `statusSelect.value`
- Un `switch` : received, printing, shipped, delivered
- Un message client pour chaque statut
- Un `default` : « Statut inconnu ». Testez cancelled

Hint

Écrivez d'abord le squelette : les `case`, les `break`, le `default`.
Remplissez ensuite

Labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le suivi complet

- received et printing : « En préparation » (cas empilés)
- cancelled et refunded : « Commande annulée »
- Chaque cas fixe un texte, une progression (33, 66, 100 ou 0) et une classe
- Après le switch : texte, classe et `style.width` appliqués en une fois

Hint

Trois `let` avant le switch : `text`, `progress`, `state`. Le switch décide, la suite affiche

Solution labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

```
const themeButton = document.querySelector("#theme")
const body = document.querySelector("body")
let isDark = false

themeButton.addEventListener("click", () => {
  isDark = !isDark
  body.classList.toggle("dark")
  themeButton.textContent = isDark ? "Mode clair" : "Mode sombre"
  console.log(`Mode sombre : ${isDark}`)
})
```

```
Mode sombre : true
Mode sombre : false
Mode sombre : true
```

CONSOLE

Solution labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

```
const statusSelect = document.querySelector("#status")
const showButton = document.querySelector("#show")
const orderStatus = document.querySelector("#order-status")

showButton.addEventListener("click", () => {
  let message
  switch (statusSelect.value) {
    case "received":
      message = "Commande reçue, merci"
      break
    case "printing":
      message = "Impression en cours"
  }
})
```

```
    break
  case "shipped":
    message = "Colis en route"
    break
  case "delivered":
    message = "Commande livrée"
    break
  default:
    message = "Statut inconnu"
  }
  orderStatus.textContent = message
  console.log(`${statusSelect.value} : ${message}`)
})
```

```
printing : Impression en cours
cancelled : Statut inconnu
shipped : Colis en route
```

CONSOLE

Solution labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

```
// Les 4 sélections : voir le fichier

showButton.addEventListener("click", () => {
  let text
  let progress
  let state

  switch (statusSelect.value) {
    case "received":
    case "printing":
      text = "En préparation"
      progress = 33
      state = "warning"
      break
    case "shipped":
      text = "En route"
      progress = 66
      state = "warning"
      break
    case "delivered":
      text = "Livrée"
      progress = 100
      state = "ok"
      break
    case "cancelled":
    case "refunded":
```

```
      text = "Commande annulée"
      progress = 0
      state = "error"
      break
    default:
      text = "Statut inconnu"
      progress = 0
      state = "error"
  }

  orderStatus.textContent = text
  orderStatus.classList.remove("ok", "warning", "error")
  orderStatus.classList.add(state)
  bar.style.width = `${progress}%`
  console.log(`${statusSelect.value} : ${text}`)
})
```



En route

Console : received : En préparation, refunded : Commande annulée, shipped : En route

APERÇU

Projet : le contrôleur de contraste

Un badge vert ou rouge selon les règles d'accessibilité

Règle WCAG	Texte normal	Grand texte
Grand texte	moins de 24 px	24 px et plus, ou 18,66 px et plus en gras
Niveau AA	ratio 4.5 minimum	ratio 3 minimum
Niveau AAA	ratio 7 minimum	ratio 4.5 minimum

Opérateurs, comparaisons, logique, conditions et kit 3 : tout sert

Labo 4 : le contrôleur de contraste

Niveau 1 · Simple

Le verdict AA

- Taille, gras, ratio
- `isLarge` avec `||` et `&&`
- Ratio requis : ternaire
- Badge `ok` ou `error`

Niveau 2 · Modéré

Aperçu et AAA

- `style.fontSize`,
`style.fontWeight`
- AAA, AA ou Échec
- Le plus exigeant d'abord
- Un rapport des seuils

Niveau 3 · Avancé

Par composant

- Champs vides : `!value`
- `switch` : logo exempté
- placeholder : fall-through
- Le ratio manquant

Labo 4 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

Le verdict AA

- Au clic sur `#check`, lisez `#size`, `#ratio` (avec `Number()`) et `#bold`
- `isLarge` : 24 px ou plus, OU 18,66 px ou plus en gras
- Ratio requis : 3 pour un grand texte, 4.5 sinon
- Badge « AA : conforme » (`ok`) ou « AA : échec » (`error`)

Hint

```
size >= 24 || (size >=
18.66 &&
boldBox.checked) : attention
aux parenthèses
```

Labo 4 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Aperçu et AAA

- Appliquez la taille et la graisse à `#sample` :
`style.fontSize`, `style.fontWeight`
- AAA exige 4.5 pour un grand texte, 7 sinon
- Verdict « AAA », « AA » ou « Échec » avec `else if`
- `#report` : « Texte normal · AA 4.5, AAA 7 »

Hint

Testez le niveau le plus exigeant en premier, sinon AAA ne s'affichera jamais

Labo 4 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Par composant

- Repartez du niveau 1. Taille ou ratio vide : « Taille et ratio obligatoires »
- Un `switch` sur `#component` : logo = « exempté de contrôle »
- placeholder : un avertissement dans `#report`, puis le contrôle normal
- En échec, affichez le ratio manquant : « il manque 1 »

Hint

Et si, pour une fois, l'absence de `break` était voulue ?

Solution labo 4 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

```
const sizeField = document.querySelector("#size")
const boldBox = document.querySelector("#bold")
const ratioField = document.querySelector("#ratio")
const checkButton = document.querySelector("#check")
const badge = document.querySelector("#badge")

checkButton.addEventListener("click", () => {
  const size = Number(sizeField.value)
  const ratio = Number(ratioField.value)
  const isLarge = size >= 24 || (size >= 18.66 && boldBox.checked)
  const required = isLarge ? 3 : 4.5
  console.log(size, ratio, isLarge, required)
```

```
if (ratio >= required) {
  badge.textContent = "AA : conforme"
  badge.classList.remove("error")
  badge.classList.add("ok")
} else {
  badge.textContent = "AA : échec"
  badge.classList.remove("ok")
  badge.classList.add("error")
}
})
```

```
16 5.2 false 4.5
16 3.5 false 4.5
20 3.5 true 3
```

CONSOLE

Solution labo 4 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

```
// Les 7 sélections : voir le fichier

checkButton.addEventListener("click", () => {
  const size = Number(sizeField.value)
  const ratio = Number(ratioField.value)
  const isLarge = size >= 24 || (size >= 18.66 && boldBox.checked)
  const requiredAA = isLarge ? 3 : 4.5
  const requiredAAA = isLarge ? 4.5 : 7

  sample.style.fontSize = `${size}px`
  sample.style.fontWeight = boldBox.checked ? "bold" : "normal"
  badge.classList.remove("ok", "error")
```

```
  if (ratio >= requiredAAA) {
    badge.textContent = "AAA"
    badge.classList.add("ok")
  } else if (ratio >= requiredAA) {
    badge.textContent = "AA"
    badge.classList.add("ok")
  } else {
    badge.textContent = "Échec"
    badge.classList.add("error")
  }

  const kind = isLarge ? "Grand texte" : "Texte normal"
  report.textContent = `${kind} · AA ${requiredAA}, AAA ${requiredAAA}`
  console.log(`${size}px : ${badge.textContent}`)
})
```

```
24px : AAA
16px : AA
```

CONSOLE

Solution labo 4 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

```
// Les 7 sélections : voir le fichier

checkboxButton.addEventListener("click", () => {
  const size = Number(sizeField.value)
  const ratio = Number(ratioField.value)
  const isLarge = size >= 24 || (size >= 18.66 && boldBox.checked)
  const required = isLarge ? 3 : 4.5
  let text = ""
  let state = "ok"
  let note = ""

  if (!sizeField.value || !ratioField.value) {
    text = "Taille et ratio obligatoires"
    state = "error"
  } else {
    switch (componentSelect.value) {
      case "logo":
        text = "Logo : exempté de contrôle"
        break
      case "placeholder":
        note = "Un placeholder ne remplace pas un label"
        // pas de break : voulu
    }
  }
})
```

```
default:
  if (ratio >= required) {
    text = "AA : conforme"
  } else {
    text = `AA : échec, il manque ${required - ratio}`
    state = "error"
  }
}

badge.textContent = text
report.textContent = note
badge.classList.remove("ok", "error")
badge.classList.add(state)
console.log(text)
})
```

AA : échec, il manque 1

Un placeholder ne remplace pas un label

APERÇU

En résumé

Calculer

+ - * / et % pour le reste

Raccourcis

++, += sur un `let` déclaré hors du clic

Kit 3

`classList.add /
remove / toggle,
style, checked`

Comparer

Toujours `===` et `!==`, jamais `==`

Combiner

`&&` ET, `||` OU, `!` NON ; six valeurs falsy

if / else if

Le premier bloc vrai gagne : l'ordre compte

Ternaire, switch

Deux valeurs : `? : ;` ; une liste de cas : `switch` et `break`

Prochaine session

Les tableaux, et le kit 4 : afficher une liste